

9. ÁSZF és szerződési feltételek Q&A agentje

Leírás

AI agent, amely természetes nyelven feltett kérdésekre pontosan és forráshivatkozással válaszol a szervezet hatályos ÁSZF-jei, szerződési feltételei és belső szabályzatai alapján — ügyfélszolgálati és belső jogi támogatásra egyaránt.

Problémafelvetés

Az ügyfélszolgálati munkatársaknak és az értékesítőknek rendszeresen kell komplex ÁSZF-kérdésekre válaszolniuk — ezek megkeresése hosszú dokumentumokban lassú és hibalehetőségekkel teli. Az ügyfelek is egyre inkább elvárják, hogy azonnal pontos tájékoztatást kapjanak a szerződéses feltételekről.

Példa PoC megközelítés

A csapat 2–4 hatályos ÁSZF és szerződéssablon dokumentumot tölt be. RAG-pipeline feldolgozza és vektorizálja. Egy chat-felületen a felhasználó természetes nyelven kérdezhet (pl. 'Mennyi a felmondási idő?', 'Mi a díjvisszatérítés menete?'), az agent pontos választ ad, forrásparagrafus-hivatkozással és a releváns szövegrész megjelölésével.

Releváns KPI-ok

- Retrieval pontosság (precision@k)
- Válaszadási idő
- Helyes válaszok aránya (jogi szakértő általi értékelés alapján)
- Ügyfélszolgálati esetek száma, ahol az agent elegendő volt
- Felhasználói elégedettség

Schema.org adatmodellek és adatbizalmassági osztályozás

Az alábbi osztályozás iránymutató a PoC adatkezelési tervezéséhez. Az API-nak küldött promptban kizárólag PUBLIC vagy INTERNAL osztályú, előzetesen szűrt adat szerepelhet.

```
schema:DigitalDocument → classify at document level:  
T&C, public contracts → PUBLIC – freely indexable and sendable to API  
Internal policies → INTERNAL – accessible to internal users only  
Individual contracts → CONFIDENTIAL – never index; EXCLUDE  
schema:SearchAction → INTERNAL  
query text → do not log identifiable customer queries; session token  
only  
schema:Person → if customer queries: session-based; no personal data in  
RAG
```

Megfelelőségi és adatvédelmi követelmények

GDPR: keresési lekérdezések naplózása adatkezelésnek minősül; minimalizálás és megőrzési korlátok szükségesek.

Szerzői jog: az ÁSZF-ek szerzői jogi védelme a szervezeté — külső publikáláshoz engedély szükséges, belső felhasználás általában megengedett.

Fogyasztóvédelmi törvény (1997. évi CLV. tv.): az automatikusan adott tájékoztatás tartalmáért a szervezet felel; emberi felülvizsgálat és disclaimer szükséges.

AI Act: korlátozott kockázatú; jogi kérdéseknél az agent csak tájékoztató szerepet tölt be, döntést nem hoz.

PoC adatszabály: csak a PoC célra rendelkezésre bocsátott, jóváhagyott ÁSZF dokumentumok indexelhetők. Egyedi ügyfélszerződések nem kerülhetnek a vektoros adatbázisba.

Ajánlott architektúra vázlat

LLM API: GPT-4o / Claude — válasz szintézis és forráshivatkozás generálása
Embedding: text-embedding-3-large (API) VAGY helyi BGE-M3 (multilingvális, magyar is)
Vektoros DB: Qdrant vagy ChromaDB — dokumentum chunk-ok tárolása és keresése
Dokumentum feldolgozás: LangChain document loaders + PyMuPDF (PDF) + python-docx
Chunking stratégia: paragraph-based splitter (ÁSZF struktúrájának megtartása paragrafusonként)
Reranking: Cohere Rerank API vagy helyi cross-encoder — pontosabb retrieval
Felület: Chainlit (kész RAG chat UI) vagy Streamlit

Helyi szerver lehetőség: ha CONFIDENTIAL belső szabályzatok is indexelendők, helyi embedding + helyi LLM KÖTELEZŐ

Serverless Workflow (CNCF) alkalmazási javaslat

Serverless Workflow (CNCF) alkalmazása:

- Ingest workflow: 'UploadDocument' → 'ClassifyConfidentiality' → 'SplitByParagraph' → 'EmbedChunks' → 'StoreVectors' → 'IndexMetadata'
- Query workflow: 'ReceiveQuestion' → 'AnonymizeQuery' → 'EmbedQuery' → 'RetrieveChunks' → 'Rerank' → 'GenerateAnswer' → 'AddDisclaimer' → 'LogInteraction'
- Conditional: ha a kérdés egyedi ügyfélszerzésre vonatkozik → 'EscalateToHuman'

Irodalom és továbbolvasás

- Lewis et al. RAG paper — <https://arxiv.org/abs/2005.11401>
- BGE-M3 multilingvális embedding — <https://huggingface.co/BAAI/bge-m3>
- LlamaIndex RAG útmutató — <https://docs.llamaindex.ai>
- Chainlit RAG chat UI — <https://docs.chainlit.io>
- Magyar fogyasztóvédelmi törvény (1997. évi CLV. tv.) — <https://njt.hu>